Futuros y opciones

1. Introducción

En la mente del público general, y de hecho también en muchas de las personas relacionadas con el mundo financiero, los futuros y las opciones son vistos como productos muy complicados, así como poco cercanos a la vida financiera diaria. Sin embargo, estos productos juegan un importante papel en el correcto desarrollo de nuestra Economía.

bolsa@cee.uned.es

En el corazón de los futuros y las opciones se encuentra el concepto de entrega aplazada. Ambos instrumentos permiten, aunque de manera diferente, acordar el precio hoy de algo que se quiere comprar o vender en un futuro. Esto no es común en nuestra vida diaria; cuando vamos al supermercado pagamos y tomamos inmediatamente nuestros productos. ¿Porqué querría alguien acordar hoy el precio de la entrega de un determinado producto en un futuro?. La respuesta es la transferencia o eliminación de riesgos.

Imaginemos un agricultor que tiene plantaciones de trigo. El desarrollo y crecimiento del trigo requiere de una constante aportación de dinero por parte del agricultor: es necesario la compra de semillas, fertilizantes y demás. Todos estos gastos tienen lugar sin la certeza de que cuando el trigo crezca, el precio al que sea vendido el grano cubra los gastos en los que ha incurrido. Esto es, obviamente, un riesgo al que ningún agricultor quiere enfrentarse. ¿Cómo puede evitar este riesgo?.

Utilizando futuros u opciones, el agricultor puede acordar hoy el precio al que venderá el grano cuatro o seis meses después. Esto le permite alcanzar un precio mínimo al que le resulten rentables sus plantaciones de trigo. El beneficio ya no está sujeto a las oscilaciones en el precio del grano, conoce a que precio lo venderá, y así puede planificar mejor su negocio.

bolsa@cee.uned.es

Esta operativa, que tiene su origen en un compromiso de entrega aplazada, y que deriva en un mecanismo de transferencia del riesgo, se conoce como operativa en derivados. Así pues, podemos definir como derivado cualquier contrato cuyo precio dependa o derive del precio de otro activo, al que llamaremos activo principal o subyacente.

Tradicionalmente, los contratos de derivados (opciones y futuros) comenzaron a llevarse a cabo en el sector de las materias primas -trigo, algodón, maíz, etc.- donde la variabilidad o volatilidad de los precios es muy elevada. Así, la realización de estas operaciones va a permitir, por ejemplo, que el agricultor que se enfrenta a un futuro incierto en cuanto a la evolución en el precio del grano y, por consiguiente, de sus ingresos, se asegure el precio de venta de su cosecha. Asimismo, un distribuidor o comerciante de productos agrícolas puede conseguir anular el riesgo ante una subida futura en el precio de su mercancía, comprándola hoy a un determinado precio.

2. Los riesgos de liquidez y contrapartida: el mercado organizado y la cámara de compensación

Hemos visto como mediante la contratación a plazo el agricultor transfiere el riesgo de mercado a la contraparte, quedando "inmune" ante una posible fluctuación de los precios. Sin embargo, esta operativa plantea una serie de limitaciones o inconvenientes que se resumen en la existencia de los riesgos de liquidez y contrapartida.

El riesgo de liquidez

¿Qué sucedería en el supuesto de que el agricultor o el distribuidor decidieran, por ejemplo, abandonar su actividad antes de la fecha de vencimiento del contrato?. En este caso, si no desean incumplir el contrato -para no ser denunciados ante los tribunales- deberán encontrar un tercero que esté dispuesto a subrogarse plenamente en los derechos y obligaciones establecidos en el mismo. El riesgo de liquidez no es otra cosa que la dificultad que supone deshacer una determinada posición por el enorme coste que supone el proceso de búsqueda de una adecuada contrapartida.

El riesgo de contrapartida

Consiste en la posibilidad de que una de las partes se declare insolvente en el momento del vencimiento del contrato y, por lo tanto, incumpla las obligaciones contraídas.

bolsa@cee.uned.es

En los denominados mercados organizados se intentan superar ambas limitaciones mediante:

1. La estandarización o normalización de los contratos, que facilitan la liquidez al ampliar el número de potenciales compradores y vendedores.

2. El establecimiento de una Cámara de Compensación y Liquidación que garantice el buen fin de las operaciones.

Así, en los mercados organizados no se negocian contratos a medida, acordados libremente por las partes, sino únicamente determinados contratos estándar o normalizados. La normalización afecta a todos los aspectos de la operación: el plazo, la fecha de vencimiento, el nominal del contrato, la forma de negociación y liquidación, las condiciones de la entrega, etc. En el caso del agricultor, entenderíamos por ejemplo que el trigo sólo puede negociarse de 100 en 100 kilogramos.

Por otra parte, la existencia de una Cámara de Compensación va a permitir eliminar el riesgo de contrapartida, pues ésta se interpone jurídicamente entre el comprador y el vendedor, de tal forma que no existe una relación directa comprador-vendedor sino comprador-Cámara, Cámara-vendedor; es decir, la Cámara actúa como comprador ante el vendedor y como vendedor ante el comprador. Ahora bien, para salvaguardarse de la posibilidad de incumplimiento de alguno de los partícipes del mercado, la Cámara se dotará de suficientes mecanismos -fundamentalmente depósitos de garantías- para no asumir riesgo alguno; es decir, la Cámara exigirá a los participantes que toman riesgos en el mercado la constitución de garantías suficientes para poder operar.

3. Futuros

Un futuro es un contrato estandarizado para comprar/vender un activo específico en una fecha futura fija y a un precio acordado de antemano.

Existen dos partes en un contrato de futuros: el comprador y el vendedor. El comprador del futuro tiene la obligación de comprar en una fecha determinada, mientras que el vendedor tiene la obligación de vender en esa fecha.

Los contratos de futuros se negocian en mercados organizados y, como hemos comentado anteriormente, son instrumentos estandarizados; por ejemplo, un contrato de futuros sobre acero puede ser de 5 toneladas del metal, o cada contrato ser de 10.000 euros. Por este motivo, los futuros son sólo negociados en múltiplos de los contratos; esto es, si se desean comprar 50 toneladas de acero deberían comprarse 10 futuros sobre acero. El propósito de esta estandarización es dar liquidez, al ampliar el número de potenciales compradores y vendedores.

bolsa@cee.uned.es

Se denomina tick a la fluctuación mínima permitida en el precio de un contrato de futuros. Como cada contrato de futuros tiene un tamaño fijo, la fluctuación mínima en su precio tendrá un valor monetario, que vendrá dado por el tick multiplicado por el tamaño del contrato; es lo que se conoce como valor del tick.

3.1. Parámetros característicos: base, delta

Base

Llamamos base de un contrato de futuro a la diferencia entre el precio de contado del subyacente y el precio del futuro. ¿Porqué hay diferencias entre el precio de contado y el de futuro?. La diferencia no está en las expectativas que la gente tenga sobre el precio futuro del activo, sino en los beneficios o costes que hay entre comprar el subyacente hoy, guardarlo y venderlo en la fecha futura. Si los costes son superiores a los beneficios, el precio del futuro será superior, para compensar al que lo compró al contado y ha soportado esos costes. Si los beneficios son superiores a los costes, el precio del futuro será inferior al de contado. Cuando esta relación no se mantiene aparecen las oportunidades de arbitraje que los operadores del mercado se encargan de eliminar.

Delta

Delta de un derivado financiero es el factor que mide como varía el precio del derivado cuando varía el precio del subyacente. En el caso del futuro la delta es 1 (posición larga) o –1 (posición corta). Como es constante, a menudo se utiliza el término de delta para denominar a la cantidad equivalente de subyacente que adquirimos al comprar un contrato de futuro. En el caso de nuestro contrato sobre acero, la delta de un contrato será de 5 toneladas del metal. Si compramos 25 contratos de futuro, nuestra delta será de 125tn; si vendemos 50 contratos, nuestra delta será de –250tn (en el mercado de derivados podemos vender lo que no tenemos, es decir podemos quedarnos “cortos” -con saldo negativo- del subyacente).

3.2. Estrategias de inversión

Todo tipo de personas utilizan futuros; algunos, como en el caso del agricultor, los utilizan para reducir riesgos; otros, buscan una alta rentabilidad asumiendo para ello grandes riesgos. En el mercado de futuros el riesgo es transferido de los más cautos a los más atrevidos.

bolsa@cee.uned.es

Los usuarios de futuros caen dentro de una de estas categorías:

- *Reducción del riesgo*. Intentan proteger su inversión frente a movimientos adversos del mercado tomando una posición a plazo opuesta a la existente al contado, es lo que se conoce como cobertura.

- *Arbitraje*. Buscan obtener beneficios mediante la compra/venta en dos mercados diferentes (contado/futuro), aprovechando las imperfecciones de los mismos.

- *Especulativa*. Pretenden maximizar sus beneficios en el menor tiempo posible, asumiendo para ello un riesgo muy elevado en sus inversiones (no hay que confundir especulación con manipulación).

Ejemplo (el especulador)

1 de mayo

Imaginemos un inversor que piensa que la situación en el Oriente Medio es tan peligrosa que la guerra es inminente. Si la guerra tiene lugar, puede esperar que el suministro de crudo empeore, y por tanto que el precio de la gasolina suba.

De acuerdo con su previsión, compra un contrato de futuro sobre crudo julio a 20,50$ el barril. Actualmente el precio del crudo es de 19,00$ el barril, el tamaño del contrato es de 1.000 barriles y el tick es 1 céntimo; el valor del tick es, por tanto: 10$ = 0,01$·1.000.

21 de mayo

Tal y como el inversor suponía, la situación en el Oriente Medio ha empeorado y los países están en guerra. El precio del barril de petróleo sube hasta los 35$.

El inversor en ese momento vende el contrato de futuro sobre crudo con vencimiento julio a 30$. Para calcular el beneficio que el inversor ha obtenido en la operación, debemos calcular el número de ticks que ha movido el contrato, luego multiplicarlo por el valor del tick y por el número de contratos.

El contrato se ha movido desde 20,50$ hasta 30$, esto es 9,5$ o 950 ticks, pues el tick es 1 céntimo, y como el valor del tick son 10$ y el número de contratos es uno, el beneficio obtenido por tanto ha sido de 9.500$ = 950·10$·1.

La razón por la que el inversor ha obtenido beneficios se debe a la subida del mercado de futuros, en respuesta a la subida del precio del crudo (generalmente los precios de los futuros se mueven en la misma dirección que el mercado de los activos físicos).

bolsa@cee.uned.es

Una transacción como la anterior en la que un futuro es comprado para abrir una posición es conocida como posición larga en futuros. La práctica diaria de la negociación en el mercado utiliza habitualmente las expresiones "estar comprado de futuros", "estar largo" o "tener una posición larga en futuros".

El gráfico de beneficios, en función del precio del activo, en una posición larga en futuros corresponde con el de la figura 1:

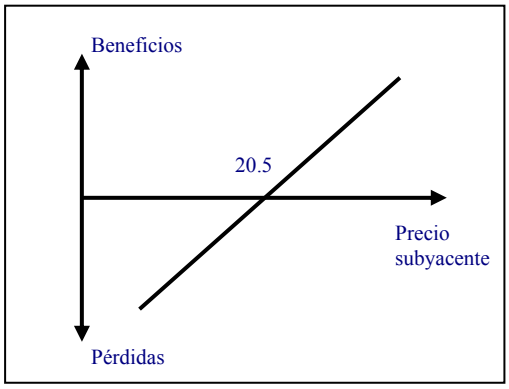


Figura 1. Gráfico de beneficios (posición larga)

El caso contrario, la venta de futuros, es conocida como posición corta en futuros (el gráfico de beneficios se corresponde con el de la figura 2). Una posición corta en futuros será tomada por un inversor que espere que el precio del activo caiga. En este caso, la práctica diaria de la negociación en el mercado utiliza las expresiones "estar vendido de futuros", "estar corto" o "tener una posición corta en futuros".

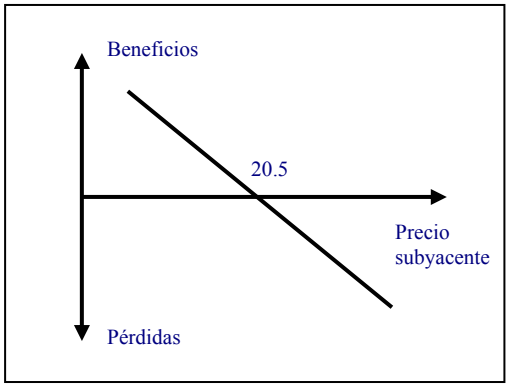


Figura 2. Gráfico de beneficios (posición corta)

4. Opciones

Una opción es un contrato por el que el comprador, mediante el pago de una prima, adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un determinado activo a un precio determinado -precio de ejercicio- en o antes de una fecha futura -fecha de vencimiento-.

bolsa@cee.uned.es

Las opciones se negocian en mercados OTC -over the counter- y en mercados organizados. Son los productos financieros que ofrecen mejores posibilidades de cobertura y especulación, y gozan de altos grados de liquidez y bajos costes de transacción.

Ejemplo

Convencionalmente, un inversor que anticipe una subida en el precio del grano de trigo compraría directamente el grano y lo almacenaría, esperando venderlo luego para obtener un beneficio, si el precio sube. Imaginemos que el precio del grano de trigo es de 6 euros/kilo y que el inversor compra un kilo; de este modo habrá gastado 6 euros. Otra manera de beneficiarse de una subida en el precio del grano de trigo sería comprar una opción call, esto es comprar una opción de compra sobre un kilo de grano de trigo a 6 euros en un período de tres meses. Esta opción costaría 0,05 euros por kilo, con lo que la cantidad pagada hoy sería 0,05 euros (más adelante veremos cómo calcular el precio de una opción).

Tres meses más tarde

Como se esperaba, el precio del grano de trigo ha subido hasta los 7 euros/kilo. Esto es una buena noticia tanto para el comprador del grano de trigo como para el de la opción. Examinemos la posición del inversor que ha comprado el grano de trigo físicamente:

Precio de compra	6 euros
Precio de venta	7 euros
Beneficio	1 euro
Rentabilidad	16,67%

Veamos ahora la posición del comprador de la opción: tres meses antes entró en un contrato que le confería el derecho, pero no la obligación, de comprar grano de trigo a 6 euros. En un mercado eficiente el derecho a comprar a 6 euros. cuando el precio de mercado es 7 euros, valdrá 1 euro.

Precio de compra	0,05 euros
Precio de venta	1,00 euro
Beneficio	0,95 euros
Rentabilidad	1.900%

Como vemos, en términos porcentuales la operación con opciones es mucho más beneficiosa que la operación de compra física.

Un aspecto importante en las opciones es que son instrumentos negociables en el mercado, además no es necesario materializar la compra del activo subyacente al contrato para realizar la operación, lo que suele ocurrir comúnmente es que las opciones se compran y se venden; es

bolsa@cee.uned.es

decir, una opción comprada a 0,05 euros puede ser vendida en el mercado a 1 euro con un beneficio de 0,95 euros sin que el inversor nunca haya tenido la intención de comprar el activo subyacente.

4.1. Terminología

CALL

El derecho a comprar un activo se conoce como opción de compra o call. Se puede comprar un call (comprar el derecho) o vender un call (vender el derecho). El comprador de un call tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo (activo subyacente) a un precio determinado (precio de ejercicio) en o antes de una fecha futura (fecha de vencimiento), a cambio de una prima que paga al vendedor del call.

PUT

El derecho a vender un activo se conoce como opción de venta o put. Se puede comprar un put (derecho a vender) o vender un put (venta del derecho). El comprador de un put tiene el derecho, pero no la obligación, de vender el activo (activo subyacente) a un precio determinado (precio de ejercicio) en o antes de una fecha futura (fecha de vencimiento), a cambio de una prima que paga al vendedor del put.

Los derechos de compra o venta son comprados por el tenedor o titular de la opción (holder). La persona que vende la opción es el vendedor (writer).

	CALL	**PUT**
COMPRADOR	Derecho a comprar	Derecho a vender
VENDEDOR	Obligación de vender	Obligación de comprar

Activo subyacente

El activo sobre el que se negocia la opción.

Prima

La prima es el coste de la opción; es decir, es el precio que da derecho a comprar (call) o vender (put) el activo subyacente de una opción. En nuestro ejemplo del grano de trigo son los 0,05 euros.

bolsa@cee.uned.es

Fecha de vencimiento

La fecha del contrato en la cual vence la opción.

Precio de ejercicio

El precio al cual las opciones dan derecho a comprar (call) o a vender (put). Podemos clasificar las opciones en cada momento en:

- ✓ In the money (dentro del dinero):
  En opciones call significa que el precio del subyacente es superior al precio de ejercicio más la prima (en opciones put significa que es inferior al precio de ejercicio menos la prima).
- ✓ Out the money (fuera del dinero):
  En opciones call significa que el precio del subyacente es inferior al precio de ejercicio más la prima (en opciones put significa que es superior al precio de ejercicio menos la prima).
- ✓ At the money (en el dinero):
  En opciones call significa que el precio del subyacente es igual al precio de ejercicio más la prima (en opciones put significa que es igual al precio de ejercicio menos la prima).

Cuando el tenedor ejerce el derecho de compra o de venta se dice que ejercita el contrato. Naturalmente, sólo ejercitará la opción cuando gane dinero, esto es cuando esté in the money.

4.2. Tipos de opciones

Existen tres tipos básicos de opciones:

Opción americana

Opción que puede ser ejercida en cualquier momento, hasta la fecha de vencimiento.

Opción europea

Opción que sólo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento.

Opción tipo bermuda

Opción que se puede ejercitar en una serie de fechas específicas durante la vida de la opción y que han sido previamente prefijadas.

4.3. La utilización de las opciones

Aunque la percepción común es que estos instrumentos son inversiones de alto riesgo, esto no es siempre cierto, pues algunas posiciones en opciones conllevan un riesgo considerablemente menor al del activo subyacente.

Podemos afirmar que:

> *El máximo riesgo de los tenedores (compradores) de las opciones es la prima que pagan. El máximo riesgo de los vendedores es normalmente ilimitado y su máximo beneficio es la prima de la opción.*

bolsa@cee.uned.es

Compra de un CALL

Esta estrategia es motivada por una percepción de subida en el precio del activo subyacente.

Riesgo potencial. El riesgo del inversor está limitado a la prima que paga por la opción. Por un lado, la prima de un call será una pequeña fracción del coste del activo subyacente, por lo que la opción puede considerarse como menos arriesgada que la compra del activo. Pero por otro, hay que tener en cuenta que se está arriesgando toda la prima y que es fácil perder el 100% de la inversión, aunque ésta sea pequeña.

Beneficio potencial. Es ilimitado. Como el contrato confiere al comprador el derecho a comprar a un precio fijo, este derecho tendrá más valor conforme aumente el precio del activo subyacente. En la fecha de vencimiento de la opción, el beneficio vendrá dado por el precio del activo en esa fecha, menos el precio de ejercicio, y menos la prima de la opción. El precio al cual el comprador de la opción no tendrá ni perdidas ni ganancias (at the money) es igual al precio de ejercicio más la prima de la opción. De todas formas, económicamente hablando, el precio pagado por el beneficio y riesgo potencial es justo; de eso se aseguran las fórmulas de valoración de opciones.

Imaginemos la compra de un call sobre acciones de la empresa XYZ con precio de ejercicio 8 euros y con prima de 0,5 euros. El gráfico de la figura 3 representa los beneficios del comprador del call en función del precio de las acciones, en la fecha de vencimiento.

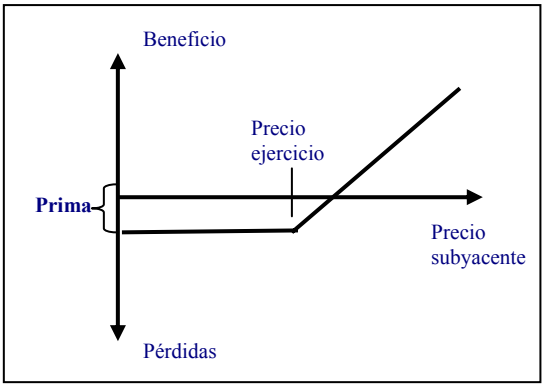


Figura 3. Gráfico de beneficios (del comprador del call)

Venta de un CALL

Esta estrategia se debe utilizar cuando se cree que el precio del activo subyacente va a bajar.

Riesgo potencial. El riesgo potencial es ilimitado, pues en teoría el precio del activo puede subir indefinidamente. Del comentario anterior se deduce que la venta de un call sin tener al mismo tiempo el activo subyacente es extremadamente arriesgada.

bolsa@cee.uned.es

Beneficio potencial. El máximo beneficio que puede obtener el vendedor de un call es la prima que recibe por la venta de la opción.

Imaginemos la venta de un call sobre acciones de la empresa XYZ con precio de ejercicio 8 euros y una prima de 0,5 euros. El gráfico de la figura 4 representa los beneficios del vendedor del call en función del precio de las acciones, en la fecha de vencimiento (observe que el vendedor de un call tiene una posición de pérdidas y ganancias simétrica a la descrita para el comprador de un call).

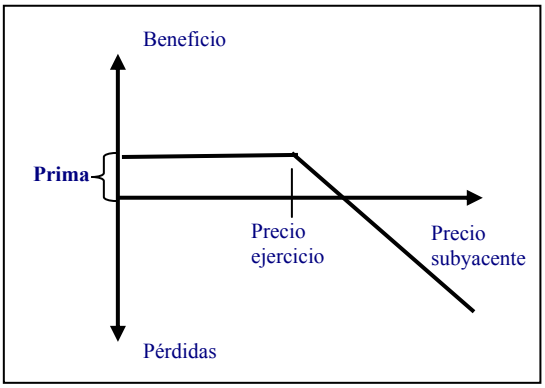


Figura 4. Gráfico de beneficios (del vendedor del call)

Compra de un PUT

Esta estrategia es motivada por una percepción de caída en el precio del activo subyacente.

Riesgo potencial. Tal y como ocurre en la compra de un call, el riesgo del inversor está limitado a la prima que paga por la opción.

Beneficio potencial. La motivación que hay detrás de la compra de un put es el beneficio obtenido ante una caída en el precio del activo subyacente. El máximo beneficio que se puede obtener es igual al precio de ejercicio menos la prima pagada.

Imaginemos la compra de un put sobre acciones de la empresa XYZ con precio de ejercicio 8 euros y una prima de 0,8 euros. El gráfico de la figura 5 representa los beneficios del comprador del put en función del precio de las acciones, en la fecha de vencimiento.

bolsa@cee.uned.es

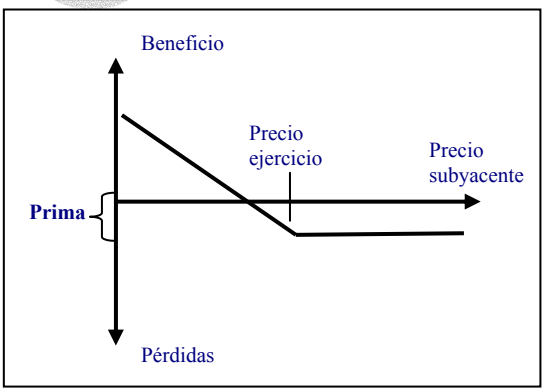


Figura 5. Gráfico de beneficios (del comprador del put)

Venta de un PUT

Esta estrategia se debe utilizar cuando se cree que el precio del activo subyacente va a subir.

Riesgo potencial. Al vender un put corremos el riesgo de que el precio del activo subyacente caiga. La máxima pérdida que podemos sufrir es igual al precio de ejercicio menos la prima recibida.

Beneficio potencial. El máximo beneficio a conseguir será la prima recibida por la venta de la opción.

Imaginemos la venta de un put sobre acciones de la empresa XYZ con precio de ejercicio 8 euros y una prima de 0,8 euros. El gráfico de la figura 6 representa los beneficios del vendedor del put en función del precio de las acciones, en la fecha de vencimiento (observe que el vendedor de un put tiene una posición de pérdidas y ganancias simétrica a la descrita para el comprador de un put).

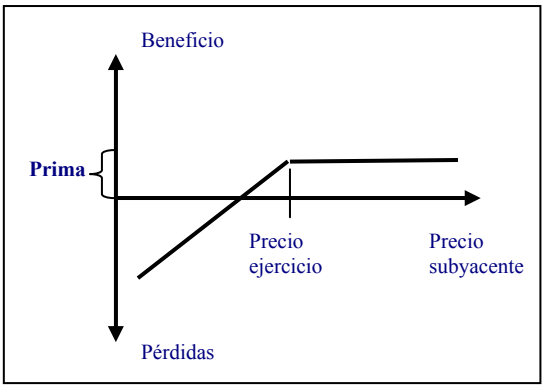


Figura 6. Gráfico de beneficios (del vendedor del put)

bolsa@cee.uned.es

Las cuatro estrategias básicas hasta ahora aparecidas forman el bloque necesario para construir estrategias mas complicadas (véase la sección 4.6. Estrategias con opciones).

Opciones sobre activos financieros

Hasta ahora hemos utilizado como activo subyacente algún activo tangible como el grano de trigo, ahora bien más común que este tipo de opciones son aquellas sobre activos financieros: acciones, índices bursátiles, etc.

4.4. El efecto apalancamiento

Uno de los atributos más atractivos de los futuros y las opciones, y a su vez más peligrosos, es que pueden ser utilizados como efecto apalancamiento.

Definimos el efecto apalancamiento como la relación entre el capital invertido y el resultado obtenido en una inversión determinada. Así, una inversión es más "apalancada" cuanto menor capital se necesite invertir para obtener un resultado concreto.

Ejemplo

Un inversor compra 1 XYZ enero 7 call por una prima de 1,2 euros; esto es un call sobre acciones de la empresa XYZ con vencimiento en enero y precio de ejercicio 7 euros -las acciones de la empresa XYZ están cotizando a 7,6 euros-

Si en la fecha de vencimiento las acciones cotizan a 10 euros, el inversor ejercerá su opción de compra y venderá las acciones en el mercado a 10 euros. De esta forma, con una inversión de 1,2 euros ha obtenido un beneficio de 1,8 euros; es decir, el rendimiento obtenido en la operación ha sido de un 150%.

Si las acciones de XYZ se hubieran comprado a 7,6 euros y vendido a 10 euros, el beneficio obtenido hubiese sido, en términos porcentuales, de un 31,6%.

Como se puede ver el rendimiento obtenido en el caso de las opciones es mucho mayor.

Sin embargo, el efecto apalancamiento funciona en ambos sentidos, si en la fecha de vencimiento las acciones de la empresa XYZ hubieran cotizado a 6,8 euros, el inversor no ejercería su opción de compra, pues aunque tiene el derecho a comprar acciones de la empresa

bolsa@cee.uned.es

XYZ a 7 euros, puede comprarlas en el mercado más baratas, a 6,8 euros; es decir, en este caso perdería el 100% de la inversión, los 1,2 euros.

Si las acciones se hubieran comprado a 7,6 euros y vendido a 6,8 euros, la pérdida hubiera sido, en términos porcentuales, de un 10,5%.

Cotización de las acciones de XYZ en la fecha de vencimiento	¿Ejercería su opción de compra?	¿Cuál sería el beneficio obtenido?
10 euros	Sí	1,8 euros (rendimiento 150%)
6,8 euros	No	- 1,2 euros (pérdida del 100%)

El efecto apalancamiento debe ser tratado con sumo cuidado, solamente inversores experimentados deben especular con opciones y futuros, pues es muy fácil perder toda la inversión o más.

4.5. Valor de la prima

Para calcular el valor de la prima de una opción, el mercado suele utilizar la llamada fórmula de Black & Scholes. Veamos la filosofía de esta formulación.

Probablemente, la mejor forma de entender como funciona la fórmula de Black-Scholes sea a través de un ejemplo sencillo: supongamos que una acción cotiza a 10 euros, y que tenemos la opción de comprarla dentro de un año por 10 euros. ¿Cuánto vale ese derecho?. Para contestar a la pregunta, supongamos que al final del año el precio de la acción sólo puede tomar dos valores, o sube a 11 euros o baja a 9 euros. Obviamente, ésta es una suposición demasiado simplista, pero más tarde veremos cómo corregirla. Supongamos que formamos una cartera comprando 50 acciones y vendiendo 100 calls, ¿cuánto nos costaría?. Por las cincuenta acciones tendremos que pagar 50 acciones · 10 euros = 500 euros, sin embargo no será necesario desembolsar todo ese dinero, ya que por las opciones vendidas recibiremos 100 · precio de cada opción (todavía desconocido).

bolsa@cee.uned.es

El método binomial

Lo que si sabemos es el valor de la opción al final del año; si la acción sube, nuestra opción valdrá 1 euro y si la acción baja, la opción valdrá 0 euros. Por tanto, el valor final de nuestra cartera será: 450 euros si la acción sube (50 acciones · 11 euros/acción menos 100 calls · 1 euro/call), o 450 euros si la acción baja (50 acciones · 9 euros/acción menos 100 calls · 0 euros/call). Observamos como el valor de nuestra cartera dentro de un año es independiente del precio de la acción en ese momento. Es decir, nuestra cartera no tiene riesgo, y por tanto debe ofrecer una rentabilidad igual a la de las letras del Tesoro a un año (el vencimiento de la opción). Supongamos que esta rentabilidad sin riesgo es del 5%; esto implica que para conseguir 450 euros dentro de un año tendremos que invertir hoy 450/1,05 = 428,57 euros, ése ha de ser el valor inicial de nuestra cartera. Como las 50 acciones que compramos nos costaron 500 euros, por las 100 opciones que vendimos hemos tenido que recibir 500 - 428,57 = 71,43 euros. Por tanto, el precio de cada opción en el instante inicial ha de ser 0,7143 euros. Si el precio de la opción fuese inferior o superior a 0,7143 euros, podríamos ganar dinero comprando opciones y vendiendo acciones o viceversa, con lo cual el precio tendería a su valor teórico.

Si en lugar de dividir el tiempo hasta el vencimiento de la opción en un sólo período, lo hacemos en n períodos tendremos que el precio de la acción en el vencimiento puede tomar 2·exp{n} valores. Para n suficientemente grande, el abanico de precios que puede tomar la acción se aproxima a la realidad. Lo que hace el modelo de Black-Scholes es utilizar "infinitos" subperíodos y repetir el procedimiento anterior "infinitas" veces para calcular el precio de la opción. En nuestro ejemplo, el valor teórico de la opción aplicando la fórmula de Black-Scholes resulta 0,7184 euros, muy cercano al calculado para un sólo período.

4.6. Estrategias de inversión

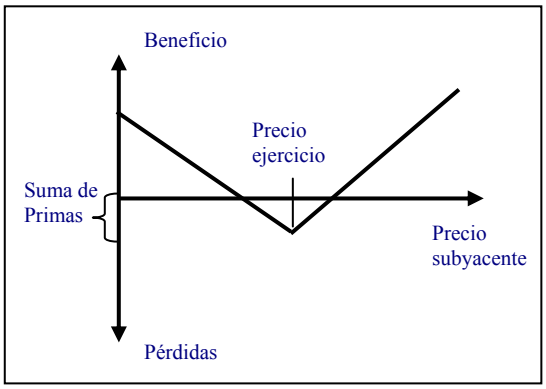
Aún siendo una de las principales funciones de las opciones, la cobertura no es su única utilidad. La tremenda versatilidad de las opciones permite generar una gran cantidad de estrategias que permiten al inversor enfrentarse al mercado de una manera más agresiva.

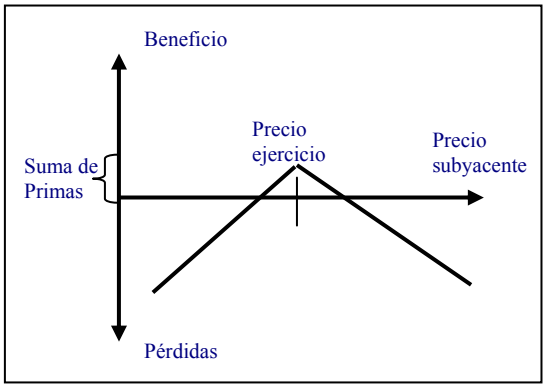
A continuación, se enumeran algunas de las estrategias más utilizadas combinando opciones.

bolsa@cee.uned.es

Straddle

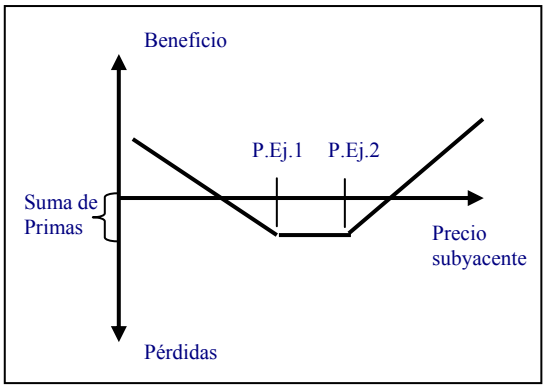
Estrategia	Largo Call / Largo Put de igual precio de ejercicio y vencimiento.	Corto Call / Corto Put de igual precio de ejercicio y vencimiento.
Motivación Estrategia	El inversor espera un movimiento brusco del precio del subyacente, aunque no tiene claro en quée dirección.	El vendedor espera que el precio del subyacente apenas se mueva hasta la fecha de vencimiento de las opciones.
Beneficios Potenciales	Ilimitados.	Las primas recibidas por la venta de la call y la put.
Pérdidas Potenciales	Las primas pagadas por la compra de la call y la put.	Ilimitadas.

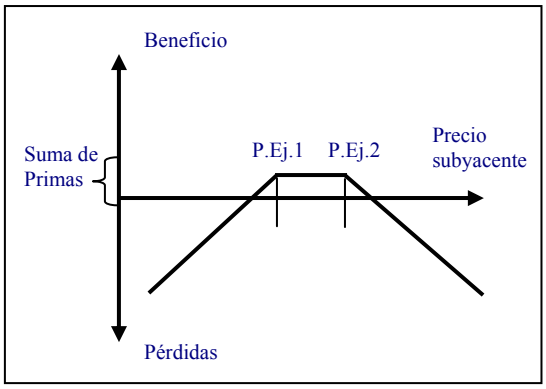




Strangle

Estrategia	Largo Call / Largo Put de distinto precio de ejercicio e igual vencimiento.	Corto Call / Corto Put de distinto precio de ejercicio e igual vencimiento.
Motivación Estrategia	Igual que el Straddle, pero los precios de las opciones son menores, por lo que el movimiento en el precio del subyacente para que la estrategia sea rentable ha de ser superior.	Igual que en el Straddle pero el riesgo es menor, ya que para entrar en pérdidas necesitamos un mayor movimiento del subyacente.
Beneficios Potenciales	Ilimitados.	Las primas recibidas por la venta de la call y la put.
Pérdidas Potenciales	Las primas pagadas por la compra de la call y la put.	Ilimitadas.

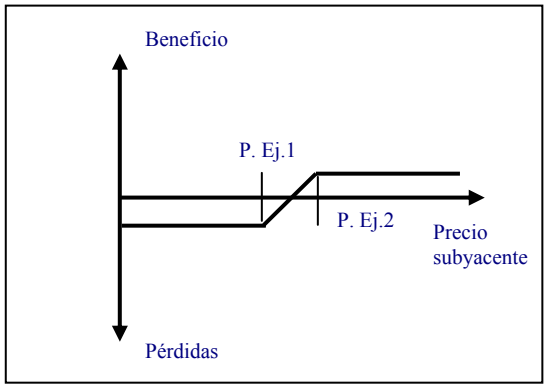


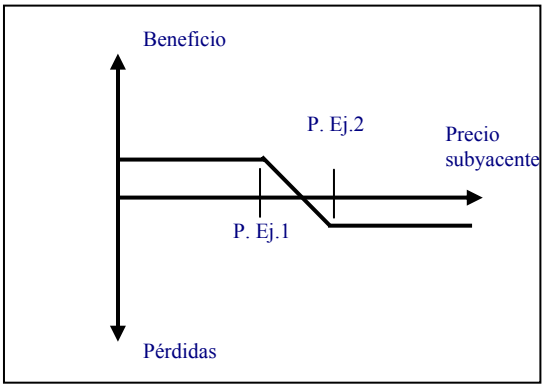


bolsa@cee.uned.es

Bull/Bear Spread

Estrategia	Largo Call con precio ejercicio p_1 y corto Call con precio ejercicio p_2 con $p_2>p_1$. Igual vencimiento.	Corto Call con precio ejercicio p_1 y largo Call con precio ejercicio p_2 con $p_2>p_1$. Igual vencimiento.
Motivación Estrategia	El inversor confía en el movimiento al alza del subyacente, pero o bien tiene una visión de hasta donde puede llegar o quiere abaratar el coste de la estrategia vendiendo la call más alejada.	El inversor confía en el movimiento a la baja del subyacente, pero no quiere asumir el riesgo ilimitado en que incurriría con la venta de la call.
Beneficios Potenciales	p_2 - p_1 menos la prima pagada	La prima recibida.
Pérdidas Potenciales	La prima pagada	p_2 - p_1 menos la prima recibida.





5. Swaps

Un swap es un contrato por el que dos partes se comprometen a intercambiar flujos monetarios periódicos sobre un principal (activo subyacente) durante un tiempo determinado.

Estos flujos monetarios están referenciados a índices o tipos de referencia, que serán los que determinen el tipo de swap en cuestión.

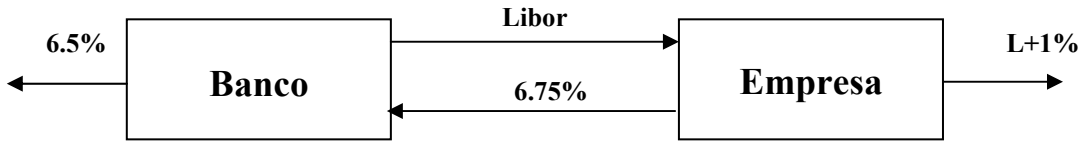
Ejemplo

Un banco y una empresa buscan financiar la misma cantidad de dinero: 10 millones de euros (la cantidad a financiar se denomina principal o nocional). Debido a su rating crediticio, el banco tiene acceso a una financiación más barata que la empresa, tanto a tipo fijo como a tipo flotante:

	Banco	**Empresa**
Financiación a fijo	6,5%	8%
Financiación a flotante	Libor	Libor + 1%

bolsa@cee.uned.es

Supongamos que el banco se financia a tipo fijo y la empresa a tipo flotante; esto es, el banco realiza una emisión de bonos por los cien millones que necesita al 6,5% de interés y la empresa financia los cien millones mediante un préstamo a tipo variable: Libor + 1%. Ahora bien, el banco puede hacer partícipe a la empresa de las ventajas de financiación de las que disfruta: si la empresa y el banco entran en contrato swap por el que la empresa paga fijo al banco y recibe flotante, por ejemplo recibe Libor y paga 6.75%, entonces tenemos la siguiente situación:



Veamos ahora cuáles son los tipos de financiación resultantes para el banco y la empresa:

	Banco	Empresa
Paga	6.5% + Libor	6.75% + Libor + 1%
Recibe	6.75%	Libor
Neto	Libor - 0.25%	7.75%
Ahorro	0.25%	0.25%

Lo importante aquí es ver que existe un ahorro porque una de las contrapartidas tiene ventajas de acceso a un determinado tipo de financiación frente a la otra contrapartida. La contrapartida con ventajas pasa parte de éstas a la otra, beneficiándose ambas de la transacción.

Normalmente la empresa y el banco no suscriben entre ellos el swap sino que acuden al mercado de swaps y lo realizan con alguno de los bancos de inversión que negocian este tipo de productos.

5.1. Parámetros característicos: nocional, índice

NOCIONAL

Cantidad que teóricamente se presta y sobre la cual se calculan los pagos de intereses. En el ejemplo anterior, donde los pagos de intereses se realizan en la misma moneda, no hay intercambio de principales ya que son idénticos (su intercambio sólo incrementaría el riesgo de contrapartida sin añadir ventaja alguna). Cuando los principales están en monedas distintas sí que se suele proceder a su intercambio, ya que llevan asociados un riesgo de divisa.

bolsa@cee.uned.es

INDICE

Existen infinidad de tipos de swaps y lo que les caracteriza es el índice o tipo de referencia sobre el que se calculan los pagos periódicos:

- *Swaps sobre tipos de interés.* Son los swaps más extendidos y en ellos no se efectúa el desembolso del nocional en ningún momento, ni al principio ni al vencimiento. Se trata de un acuerdo entre dos partes en el cual se comprometen a intercambiar una serie de flujos de dinero calculados a diferentes tasas de interés y referenciados al nocional.
    - Coupon swap: se intercambian pagos fijos a cambio de pagos referenciados a un tipo variable: libor 1 año, libor 3 meses, etc.
    - Basis swap: se intercambian pagos variables referenciados a distintos índices: libor 3 meses EUR contra libor 3 meses USD etc.

- *Swap sobre divisas (currency swap).* En estos swaps se intercambian pagos fijos en una divisa por pagos fijos en otra divisa diferente. Los desembolsos que se producen son:
    - En el momento de la firma, las dos partes intercambian cantidades específicas de dos monedas diferentes (nocional) a la cotización al contado en esa fecha.
    - A lo largo del tiempo, en cada período de pago, cada una de las partes paga a la otra una cantidad en concepto de interés sobre la cantidad de dinero recibida en el inicio.
    - Al vencimiento, las partes se devuelven las cantidades recibidas al inicio del contrato, utilizando los tipos de cambio al contado de la fecha de la firma del contrato.

5.2. Estrategias de Inversión

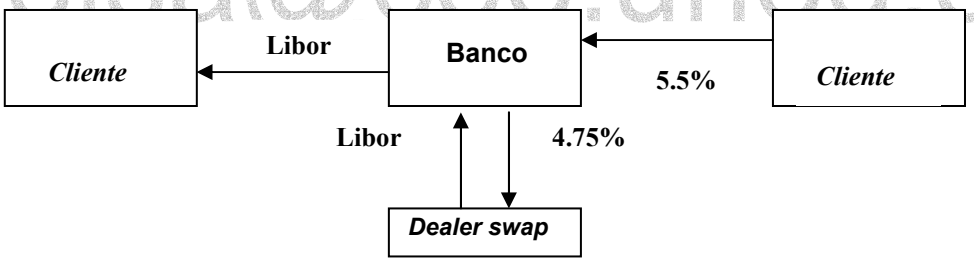
Hemos visto en el ejemplo inicial como los swaps pueden utilizarse para aprovechar las ventajas de financiación que unos partícipes del mercado tienen frente a otros, pero quizás el uso más extendido de los swaps sea como instrumento de gestión de riesgo: veamos unos ejemplos.

Gestión de riesgo de tipos de interés

Imaginemos un banco hipotecario que se financia principalmente a través de los depósitos de los clientes y que tiene la mayoría de sus hipotecas a tipo fijo.

El banco se financia a tipo variable y su activo lo va a pagar un tipo fijo. Si los tipos de interés suben, el banco deberá aumentar la remuneración de su pasivo pero no ingresará más por las hipotecas, pues éstas son de tipo fijo. Para evitar este riesgo, el banco puede contratar un swap.

bolsa@cee.uned.es



Con este swap el banco se ha inmunizado frente al movimiento de tipos de interés y se queda con un 0.75% de margen de intermediación, aunque esto es en parte compensación por el riesgo de contrapartida que asume al hacer los préstamos hipotecarios, por lo que no es un margen libre de riesgo.

Gestión de riesgo de divisa

Una empresa decide construir una fábrica en EEUU y acude a los mercados de deuda americanos para financiar la operación. Por el tipo de empresa y las condiciones del mercado se ve obligado a emitir bonos por 200 millones de dólares, aunque sus necesidades son sólo de 130 millones. Como la empresa tiene sede en Alemania, decide realizar un swap para cubrir el riesgo que estos 70 millones representan para su cuenta de resultados.

Con este swap la empresa consigue transformar su pasivo de dólares a euros.

Gestión de riesgo de acciones

Un gestor de carteras tiene una cartera de 100 millones de euros invertidos en acciones del IBEX. Esta cartera replica el índice y le proporciona la misma rentabilidad que éste. Ante las incertidumbres del mercado el gestor decide contratar un *equity swap* que le paga un cupón fijo contra el pago del retorno del IBEX. El gestor ha pasado de tener una cartera de acciones a tener un activo con un pago fijo de cupón.

bolsa@cee.uned.es

En este caso la ventaja frente a la utilización de futuros es que los futuros sólo nos eliminan el riesgo del índice sin darnos rentabilidad adicional; además al estar cortos de futuros, si el mercado subiera el broker nos pediría más margen y tendríamos que liquidar parte de nuestra cartera para poder pagar.

6. Crisis financieras relacionadas con el uso de derivados

El caso Long Term Capital Management (LTCM)

En 1994, John Meriwether, antiguo trader de Salomon Brothers, junto con los laureados Robert Merton y Myron Scholes –premios Nobel de Economía-, fundó un hedge fund (fondo de alto riesgo) bajo el nombre de LTCM. Dicho fondo iba a aprovechar los conocimientos académicos de los Nobeles, con los conocimientos de los mercados y la capacidad de ejecución de Meriwether. Gran cantidad de respetadas figuras del mundo financiero invirtieron en este fondo (aportación mínima de 10 millones de dólares) proporcionándole un capital social de 5.000 millones de dólares en 1998. Con este capital y la capacidad de apalancamiento que su reputación le proporcionaba, LTCM tomó prestado 125.000 millones de dólares, lo que suponía un apalancamiento de 30/1. Su posición en swaps representaba 1.25 billones de dólares, esto es un 5% del mercado global.

La idea era aprovecharse de las ineficiencias del mercado y comprar activos que estaban baratos, vendiendo otros que resultaban caros por comparación. Los activos que compraban eran activos mas ilíquidos que los que vendían, pero históricamente estaban baratos y representaban una oportunidad de inversión a largo plazo (de ahí el Long-Term de su nombre). Como estas oportunidades eran en términos absolutos pequeñas, el fondo necesitaba tomar grandes posiciones para sacar rendimientos interesantes, lo cual hacía a través del apalancamiento que proporcionan los derivados.

En 1998 Rusia incumple sus obligaciones de pago en sus bonos domésticos (GKO). La crisis financiera y de confianza que desató llevó a muchos inversores a vender sus activos de mayor riesgo y comprar activos más seguros y de mayor liquidez, resultando en serias pérdidas para LTCM que veía como los activos más ilíquidos se abarataban más y más frente a los más líquidos. El fondo había aportado garantías para poder apalancarse hasta los niveles que lo había hecho. El aumento de las pérdidas de sus posiciones hizo que los prestamistas reclamaran un aumento de las garantías. Ante la imposibilidad de conseguir más fondos para poder pagar estos márgenes, LTCM tuvo que vender posiciones en pérdidas en un momento de gran iliquidez, lo

bolsa@cee.uned.es

que le provocó mayores pérdidas, lo que requería más márgenes. Debido al tamaño de las posiciones que el fondo manejaba, la FED (Reserva Federal de EEUU) coordinó una acción de rescate para evitar que la venta masiva de las posiciones del fondo provocara una mayor reacción de pánico en los mercados. Con una inversión de 300 millones por participante, se reunieron 3 mil millones de dólares, con los que el grupo de bancos compró el capital de LTCM, lo que permitió la venta escalonada de los activos, una vez que las condiciones del mercado recuperaron la normalidad.

De la crisis que se derivó del caso de LTCM se pueden aprender varias lecciones. Hay que recordar que los derivados por sí mismos no produjeron la crisis pero permitieron tomar posiciones arriesgadas en cantidades superiores al capital de la empresa, lo que finalmente desembocó en la crisis. Los gestores del fondo habían infravalorado las posibilidades de que sucesos improbables sucedieran y no habían valorado convenientemente el riesgo de liquidez que tenían en sus libros, confiando en que un normal comportamiento de los precios de los activos les protegiera en los momentos difíciles.

El caso de Orange-County

El 6 de diciembre de 1994, el condado de Orange se convirtió en el mayor municipio en la historia de los Estados Unidos en declararse en bancarrota. Por la naturaleza del suceso, por sus dimensiones y por haber supuesto la pérdida de fondos públicos, el caso del condado de Orange alcanzó gran publicidad y sirve como referencia cuando se estudia el peligro de las inversiones con derivados. Veamos qué pasó: en el año 1994 el condado de Orange contaba con más de 7.600 millones de dólares en un Fondo Público de Inversión gestionado por el financiero Bob Citron. Este fondo invertía el dinero de las arcas municipales de las distintas ciudades, los colegios, los distritos especiales y ciertas agencias públicas. Algunos de estos inversores tenían obligación de invertir en este fondo, otros lo hacían voluntariamente al comprobar las agresivas rentabilidades que prometían.

La estrategia de inversión de Bob Citron consistía en tomar dinero prestado poniendo como garantía el dinero del Fondo e invirtiendo este dinero en derivados, bonos con cupón flotante inversos y bonos a largo plazo que proporcionaban altos tipos de interés. El dinero que tomaba prestado lo utilizaba a su vez como garantía para poder seguir pidiendo prestado. En el momento de la crisis, los fondos públicos ascendían a 7.600 millones de dólares con los que había conseguido que le prestaran otros 13.000 millones adicionales. Es decir, por cada dólar que tenía en el fondo, tomaba prestado dos.

bolsa@cee.uned.es

	Inversión (millones $)	Porcentaje sobre total
Fondos originales	7.600	37%
Inversión prestada	13.000	63%
Total	20.600	100%

Su apuesta de inversión confiaba en una bajada de los tipos de interés. Los bonos flotantes inversos pagan cupones inferiores cuando los tipos de interés suben y superiores cuando los tipos de interés bajan. Además, los bonos a largo plazo suben de precio cuando los tipos de interés bajan y bajan cuando los tipos de interés suben. Él confiaba plenamente en una bajada de tipos. Sin embargo, la FED (Reserva Federal de EEUU) continuó subiendo los tipos, lo que provocó grandes pérdidas en su cartera de inversión.

Como vemos, en este caso se perdió dinero por una apuesta que no salió bien: apostaron por una bajada de tipos que no sólo no llegó sino que, al contrario, se transformó en una subida.

Conclusiones

En estos dos ejemplos hemos visto que aunque existe una relación entre las pérdidas y los derivados, el origen de estas pérdidas fue una estrategia que resultó errónea, no un problema propio de los derivados. La importancia de las pérdidas viene por el efecto de apalancamiento que hemos comentado antes: mediante los derivados se consiguieron riesgos mucho mayores de los que la compra directa de activos hubiera permitido. Las estrategias eran erróneas y el dinero arriesgado era superior al capital que tenían para respaldar las apuestas. Dada la magnitud de las pérdidas, en el primer caso, y lo inapropiado de una inversión tan arriesgada con dinero público, en el segundo, los escándalos saltaron a las primeras páginas de la prensa financiera, con lo que acabó dando la impresión de que los derivados eran culpables de ambas crisis.

bolsa@cee.uned.es

Cuestiones

Completar las siguientes frases:

1. **El comprador de un futuro adquiere ..... de comprar el activo subyacente, y el vendedor de un futuro adquiere ..... de vender el activo subyacente.**
   a) el derecho (pero no la obligación); el derecho (pero no la obligación);
   b) el derecho (pero no la obligación); la obligación;
   c) la obligación; la obligación;
   d) la obligación; el derecho (pero no la obligación).

2. **Una posición larga en futuros se beneficia de ....., y una posición corta en futuros se beneficia .....**
   a) caídas en el precio del activo subyacente; de subidas en el precio del activo subyacente;
   b) subidas en el precio del activo subyacente; de caídas en el precio del activo subyacente;
   c) subidas en el precio del activo subyacente; también de subidas en el precio del activo subyacente;
   d) caídas en el precio del activo subyacente; también de caídas en el precio del activo subyacente.

3. **La opción americana**
   a) sólo se puede ejercer en la fecha de vencimiento;
   b) es la que se suele negociar en Estados Unidos;
   c) se puede ejercer en cualquier momento, desde la compra de la opción hasta la fecha de vencimiento;
   d) es aquélla cuyo activo subyacente es un producto americano.

4. **La opción europea**
   a) sólo se puede ejercer en la fecha de vencimiento;
   b) es la que se suele negociar en Europa;
   c) se puede ejercer en cualquier momento, desde la compra de la opción hasta la fecha de vencimiento;
   d) es aquélla cuyo activo subyacente es un producto europeo.

5. **El comprador de un CALL adquiere ..... de ..... el activo subyacente.**
   a) el derecho (pero no la obligación); vender;
   b) el derecho (pero no la obligación); comprar;

bolsa@cee.uned.es

c) la obligación; comprar;
d) la obligación; vender.

6. El vendedor de un CALL tiene riesgos potenciales ..... y beneficios potenciales .....

a) limitados; ilimitados;
b) limitados; limitados;
c) ilimitados; limitados;
d) ilimitados; ilimitados.

7. El vendedor de un PUT adquiere ..... de ..... el activo subyacente.

a) el derecho (pero no la obligación); vender;
b) el derecho (pero no la obligación); comprar;
c) la obligación; comprar;
d) la obligación; vender.

8. El máximo riesgo al que está expuesto el comprador de un PUT es ..... y su máximo beneficio es .....

a) ilimitado; igual al precio de ejercicio de la opción menos la prima que paga por ella;
b) la prima que paga por la opción; igual al precio de ejercicio de la opción menos la prima que paga por ella;
c) ilimitado; ilimitado;
d) ninguna de las anteriores.

9. Si nuestras expectativas de mercado son alcistas, las posibles alternativas de inversión en opciones (sin utilizar estrategias) son .....

a) comprar calls, o bien comprar puts,
b) comprar calls, o bien vender puts,
c) vender calls, o bien vender puts,
d) vender calls, o bien comprar puts.

10. Si nuestras expectativas de mercado son bajistas, las posibles alternativas de inversión en opciones (sin utilizar estrategias) son .....

a) comprar calls, o bien comprar puts;
b) comprar calls, o bien vender puts,
c) vender calls, o bien vender puts;
d) vender calls, o bien comprar puts.

bolsa@cee.uned.es

11. ¿Cuáles son las expectativas de mercado de las siguientes posiciones (alcista/bajista)? corto CALL ..... y corto PUT .....

a) alcista ;alcista;
b) alcista; bajista;
c) bajista; alcista;
d) bajista; bajista.

12. Un derivado es un activo

a) que se negocia sólo en mercados organizados,
b) que se negocia sólo en mercados OTC -over the counter-,
c) cuyo precio depende o deriva del precio de otro activo, que se denomina subyacente,
d) ninguna de las anteriores.

13. Una estrategia es ..... apalancada ..... sea necesario invertir para obtener un resultado .....

a) más; cuanto mayor capital; mayor;
b) más; cuanto menor capital; menor;
c) menos; cuanto menor capital; concreto;
d) más; cuanto menor capital; concreto.

14. Un straddle apuesta por una volatilidad ..... en mercados .....

a) grande; al alza;
b) pequeña; a la baja;
c) pequeña; al alza;
d) grande; al alza y a la baja.